

GUÍA PARA TRABAJO PRÁCTICO INGENIERÍA EMPRESA Y SOCIEDAD

(Doble Grado Ingeniería Informática-Matemáticas)

Como se ha dicho en otra parte de la Guía, la parte práctica de la asignatura se va a hacer de forma autónoma por parte del alumno.

De lo que se trata es de elaborar un proyecto de empresa realista, relacionado con las empresas de las TIC.

A continuación, se ofrece un guión para ayudar al alumno a su elaboración, que se hará en las horas dedicadas a prácticas, así como en el domicilio particular de cada uno.

Selección del proyecto a desarrollar

- Debate en clase de prácticas de estas normas y realización de una “tormenta de ideas” (“*brainstorming*” en inglés) para la aportación de proyectos a realizar.
- Selección del proyecto, o proyectos a realizar y grupos de trabajo, o trabajo responsable de su desarrollo. En cada grupo se elegirá un coordinador.

Acceso a páginas públicas de herramientas de elaboración de proyectos de empresa

- Acceso a herramientas públicas de elaboración de proyectos (disponibles en enlaces recomendados de esta guía).
- Elaboración de esquemas de desarrollo de los mismos.
- Debate y decisión en clase de las partes que tendrá el proyecto de empresa.

Ejemplo de estructura de un proyecto de empresa

- Datos básicos del Proyecto.
- Promotores del Proyecto.
- Descripción de los productos y servicios.
- Plan de producción.
- Análisis de mercado.
- Plan de Marketing.
- Organización y personal.
- Financiación prevista.
- Cálculo del punto muerto del proyecto.

En la página <http://www.ipyme.org/es-es/paginas/home.aspx>

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno español podemos encontrar una herramienta útil para guiar el trabajo de elaboración del proyecto.

Búsqueda en la red de proyectos similares

- Sistemas de producción y maquinaria que emplean.
- Métodos de elaboración.
- Materias primas que se emplean.
- Coste de las materias primas.
- Países en los que se pueden adquirir y precios de transporte.
- Coste de la maquinaria.
- Cantidad de productos que se pueden elaborar por unidad temporal y personal.
- Precios orientativos de venta de la competencia.

Elaboración de las partes del proyecto

- El contenido de cada una de las partes en las que se divide el proyecto se explica en la guía oficial que se ha facilitado anteriormente.
- Pero para su desarrollo habrá que tener en cuenta lo que se dice al respecto en cada uno de los temas de teoría que se facilitan al alumno.
- Se utilizarán hojas de cálculo adaptadas a la elaboración de proyectos para realizar las operaciones numéricas.

Principales elementos a tener en cuenta para la elaboración del proyecto

- Calcular todos los costes en los que va a incurrir el proyecto, dividiendo los mismos en Costes Fijos y Costes Variables (Tema 9, que se facilitará).
- La estructura de estos se puede encontrar en un balance contable tipo, o en la página facilitada anteriormente.
- Calcular los precios a los que se podría vender el producto, atendiendo a los distintos métodos existentes (Tema 13, que se facilitará).
- Calcular el **punto muerto del negocio**, o punto a partir del cual se comienza a obtener beneficios. Calcularlo de distintas formas. Por ejemplo, diciendo el número de productos que se tendrán que vender para llegar al mismo, o el precio que deberán tener, haciendo una comparación con la competencia. También es útil calcular el punto en el tiempo en el que se alcanzará dicho umbral de beneficios, teniendo en cuenta la capacidad productiva que se fije en el negocio. Todo esto se explica bien en el Tema 9.
- Forma jurídica del negocio y organigrama de este.

Elaboración escrita del proyecto y presentación en clase

- Entrega del borrador de proyecto al profesor para su corrección.
- Presentación del proyecto en clase.

Elaboración del proyecto definitivo

- Se incluirán las aportaciones del resto de estudiantes y las correcciones del profesor.
- Se hará la encuadernación definitiva para depósito en el Departamento.

GUIONES DE TRABAJO AUTÓNOMO

TEMA 9. LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA (Se facilita y explica por el profesor).

CONTENIDO

- 9.1.- Una perspectiva macroeconómica de la producción.
- 9.2. La localización de plantas: Variables locacionales.
 - 9.2.1. Modelos deductivos ó mecánicos.
 - 9.2.2. La localización y las economías de aglomeración.
- 9.3. Análisis y clasificación de los costes de producción.
- 9.4.- Estructura de coste: Punto muerto o Umbral de rentabilidad.
 - 9.4.1.- El punto muerto con cobertura: De uno y de varios productos.
 - 9.4.2.- El punto muerto sin cobertura: Producción por lotes.
 - 9.4.3.- El segundo punto muerto ante las restricciones de los factores.
- 9.5.- El proceso de formación del coste y sus etapas.
- 9.6.- La dimensión óptima de la unidad productiva.
 - 9.6.1.- Dimensión óptima a corto, medio y a largo plazo.
- 9.7.- Dimensión y ocupación: El apalancamiento operativo a corto y largo plazo.
- 9.8.- La coexistencia entre pequeñas y grandes empresas.

TEMA 13. EL PRECIO (Se facilita y explica por el profesor).

- 13.1.- El precio: Concepto y características.
- 13.2.- Fijación del precio con base en la demanda.
 - 13.2.1.- La elasticidad - precio de la demanda.
- 13.3.- Fijación del precio con base en el coste. El punto muerto.

13.4.- Fijación del precio con base en la competencia.

OBJETIVOS

- Conocer las técnicas de localización de empresas.
- Identificar los distintos tipos de los costes de producción de una empresa y la diferencia existente entre los costes fijos y los variables, y entre los costes totales, medios y marginales.
- Conocer el proceso de formación de los costes y sus etapas hasta llegar al denominado punto muerto o umbral de rentabilidad.
- Conocer y comprender los distintos tipos de precios, y algunos de los métodos de cálculo de los mismos.
- Comprender la relación que existe entre el precio del producto y el denominado punto muerto, umbral de rentabilidad de la empresa.
- A partir de esto saber calcular la dimensión óptima de la unidad productiva y la importancia de su grado de apalancamiento.

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO

1. Usted ya ha escogido el proyecto que va a desarrollar como práctica de la asignatura sobre creación de empresas del sector de las TIC, pues esto se hace el primer día de clase, conforme a la programación que se ofrece en el siguiente apartado de la guía. Para su correcto desarrollo resultan fundamentales los temas 9 y 13, que facilitará el profesor de prácticas. Por esta razón, en esta guía le vamos a ayudar a que comprenda lo mejor posible su contenido, realizando actividades que, además, le sean de utilidad para el proyecto.
2. Relacione quienes serían los potenciales consumidores del producto que ofrecería su empresa. Para ello busque patrones de consumo de este producto en internet e identifique los potenciales clientes y las zonas de residencia.
3. Identifique los productos o materias primas que se tendrían que utilizar para fabricarlo, así como sus precios y países de fabricación.
4. Elabore un plan de producción. Para ello busque maquinaria que elabore productos similares en otras empresas y acceda a su proceso de producción. Intente adaptarlo a su proyecto de empresa. Puede utilizar el modelo que se ofrece en la guía de trabajo práctico en la página <http://www.ipyme.org/es-es/paginas/home.aspx>.
5. Busque mercados que lo abastezcan, ya sean nacionales, locales o internacionales. Analice los precios del transporte de dichos materiales hasta la zona de producción, buscando para ello precios en la red, así como de los aranceles de importación.
6. Una vez efectuado lo anterior, intente calcular todos los costes que tendría desde que compra la materia prima, hasta que fabrica el producto y lo deja listo para la

- venta. En estos incluirá, desde el coste de la propia materia prima, hasta el alquiler del local que utilice para su fabricación, el coste de amortización de la maquinaria que utilice, el gasto de personal necesario, los gastos de luz, agua, impuestos...etc. Todo ello lo hará para un mes, por ejemplo.
7. Suponga que a usted le ofrecen un contrato de técnico ambiental, con un sueldo neto mensual de 1.000 euros. Sin embargo, usted lo rechaza por dedicarse a montar su empresa.
 8. ¿Cuál sería el coste de oportunidad de su trabajo como empresario individual, en el caso anterior? ¿Se deberían incluir los 1.000 euros como coste añadido de su proyecto de empresa?
 9. Una vez que tenga todos los costes calculados para fabricar el número de productos (o dar el servicio) que, con arreglo a la capacidad inicial que instale, posea, trate de identificar los que serían fijos, es decir, que tendría que pagar produjera o no, y los que serían variables y dependerían del número de unidades a producir. Tenga en cuenta que los costes fijos han de ser anuales y los variables se calculan por unidad de producto.
 10. Fije ahora un precio de venta de sus productos, atendiendo a los precios de la competencia en el sector, y procurando que el mismo esté por encima del coste total unitario calculado anteriormente, aunque sin que sea en una cantidad excesiva, para así combinar la prudencia en los beneficios, y la oferta competitiva del producto. En el tema 13 se explica bien cómo se hace.
 11. Una vez hecho esto, dibuje la curva (recta) de Ingresos totales y la de costes en una gráfica e intente comprobar en qué punto de la cantidad de productos se cortaría con la curva de costes totales.
 12. Ahora intente calcular esa cantidad, también denominada *punto muerto*, de forma matemática, utilizando las fórmulas del apartado 9.4 del manual. Compruebe si coincide aproximadamente con lo que resultaba gráficamente.
 13. Ahora indique cuál sería el margen de cobertura de su negocio, utilizando la fórmula anterior.
 14. ¿Cuál sería el precio técnico de su proyecto, conforme a los cálculos efectuados anteriormente? ¿Y su precio mínimo? Para ello recurra a la fórmula que se da en el apartado 13.3 del Manual y a su ejemplo de cálculo.
 15. Ya se ha calculado la cantidad que habrá que producir para llegar al punto muerto de beneficio. Ahora diga en qué momento del tiempo se alcanzaría dicho punto.
 16. Si nosotros quisiéramos fabricar un 10% más de productos, ¿en qué punto alcanzaríamos el nuevo punto muerto?
 17. Y para ese nuevo volumen de producción, ¿qué beneficios obtendríamos?
 18. Ahora fije una cantidad de beneficio ficticia, aunque distinta a la que ha obtenido anteriormente y calcule el nuevo precio de venta al que tendría que llegar para obtenerla.
 19. Con los datos anteriores, qué cantidad de producto se debe producir y vender para que el beneficio sea máximo. Recurra para ello al método de fijación del precio en base a la demanda del apartado 13.2 del Manual.